

MATEMÁTICA I

Chave de acesso Moodle: info2025

CALENDÁRIO DE PROVAS

PRIMEIRO SEMESTRE

$$\begin{aligned} \text{NOTA 1} &= \left\{ \begin{array}{l} 1^{\text{a}} \text{ prova: 23-04-2025 [nota de 0.0 a 10.0]} \\ + \text{ ponto da correção de prova [até 1.0 ponto]} \\ + \text{ ponto de participação em evento [1.0 ponto]} \end{array} \right. \\ \text{NOTA 2} &= \left\{ \begin{array}{l} 2^{\text{a}} \text{ prova: 18-06-2025 [nota de 0.0 a 10.0]} \end{array} \right. \end{aligned}$$

CÁLCULO DA MÉDIA DO 1º SEMESTRE

$$\text{MÉDIA 1º SEMESTRE} = \frac{\text{NOTA 1} + \text{NOTA 2}}{2}$$

Prova substitutiva 1º semestre: 25-06-2025

OBSERVAÇÃO:

O aluno que fizer a prova substitutiva o cálculo da média será:

$$\frac{\text{Maior nota (entre NOTA 1 e NOTA 2)} + \text{nota da prova substitutiva}}{2}$$

SEGUNDO SEMESTRE

$$\text{NOTA 1} = \left\{ \begin{array}{l} 1^{\text{a}} \text{ prova: 17-09-2025 [nota de 0.0 a 10.0]} \\ + \text{ ponto da correção de prova [até 1.0 ponto]} \\ + \text{ ponto de participação em evento [1.0 ponto]} \end{array} \right.$$
$$\text{NOTA 2} = \left\{ \begin{array}{l} 2^{\text{a}} \text{ prova: 19-11-2025 [nota de 0.0 a 10.0]} \end{array} \right.$$

TRABALHO [nota de 0.0 a 1.0]

CÁLCULO DA MÉDIA DO 2º SEMESTRE

$$\text{MÉDIA 2º SEMESTRE} = \left[\frac{\text{NOTA 1} + \text{NOTA 2}}{2} \right] + \text{nota do trabalho}$$

Prova substitutiva 2º semestre: 26-11-2025

OBSERVAÇÃO:

O aluno que fizer a prova substitutiva o cálculo da média será:

$$\left[\frac{\text{Maior nota (entre NOTA 1 e NOTA 2)} + \text{nota da prova substitutiva}}{2} \right]$$

+

nota do trabalho

DATA DE EXAME: 10-12-2025

TEORIA DOS CONJUNTOS

OPERAÇÕES COM CONJUNTOS

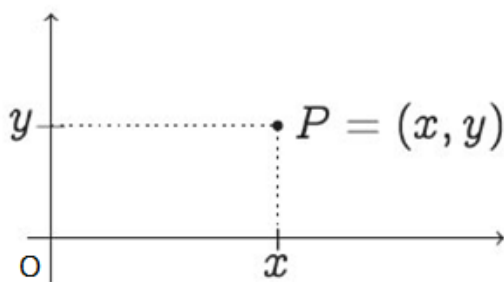
Antes de começar a falar da próxima operação entre conjuntos, será dado o conceito de par ordenado.

- **Par ordenado**

Definição:

Dados dois elementos x e y , chama-se par ordenado um terceiro elemento que se indica por (x,y) , podendo ser y igual a x ($y=x$) e é chamado de par idêntico.

Um par ordenado é usado para determinar a localização de pontos no plano cartesiano. O Plano Cartesiano é um sistema de referência formado por duas retas numéricas, uma horizontal e outra vertical, que se cruzam num ponto chamado de Origem (O) formando um ângulo entre si de 90° (portanto, são perpendiculares), e sua representação é dada por:



O eixo horizontal é denominado de eixo das abscissas (ou eixo X) e o eixo vertical é denominado de eixo das ordenadas (ou eixo Y). O ponto $P = (x,y)$ é a localização do par ordenado (x,y) , então:

- O elemento x é chamado de primeiro elemento ou primeira projeção
- O elemento y é chamado de segundo elemento ou segunda projeção

A representação desse conceito para $P=(x,y)$.

- $x = \text{pr1 } P = \text{pr1 } (x,y)$
- $y = \text{pr2 } P = \text{pr2 } (x,y)$

Observação: no par ordenado a ordem interfere na elaboração do conjunto. Ou seja, $(1,3)$ é diferente de $(3,1)$.

- **Igualdade de par ordenado**

Sejam dois pares ordenados $X = (a, b)$ e $Y = (c, d)$, então:

$$X = Y \text{ se e somente se } \begin{cases} a=c \\ b=d \end{cases}$$

EXEMPLO

1) Determinar x e y tal que os pares ordenados sejam iguais.

$$(3x - 7y, -x + 9y) = (1, 5)$$

Solução:

1º passo: igualar os pares ordenados

$$(3x - 7y, -x + 9y) = (1, 5) \rightarrow \begin{cases} 3x - 7y = 1 \\ -x + 9y = 5 \end{cases}$$

2º passo: resolver o sistema de equação utilizando o método de eliminação da variável x e da variável y.

$$\begin{cases} 3x - 7y = 1 \\ -x + 9y = 5 \end{cases}$$

eliminar x

$$\begin{cases} 3x - 7y = 1 & \times(1) \\ -x + 9y = 5 & \times(3) \end{cases}$$

O novo sistema após a multiplicação

$$\begin{cases} 3x - 7y = 1 \\ -3x + 27y = 15 \end{cases} \quad +$$
$$\begin{aligned} 20y &= 16 \\ y &= \frac{16}{20} :4 \\ y &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

eliminar y

$$\begin{cases} 3x - 7y = 1 & \times(9) \\ -x + 9y = 5 & \times(7) \end{cases}$$

O novo sistema após a multiplicação

$$\begin{cases} 27x - 63y = 9 \\ -7x + 63y = 35 \end{cases} \quad +$$
$$\begin{aligned} 20x &= 44 \\ x &= \frac{44}{20} :4 \\ x &= \frac{11}{5} \end{aligned}$$

2) Determinar x e y tal que os pares ordenados sejam iguais.

$$(2x - 9y + 3, \frac{3}{2}x - 4y) = (-3x + 10, 2y + 5)$$

1º passo: igualar os pares ordenados

$$(2x - 9y + 3, \frac{3}{2}x - 4y) = (-3x + 10, 2y + 5) \rightarrow \begin{cases} 2x - 9y + 3 = -3x + 10 \\ \frac{3}{2}x - 4y = 2y + 5 \end{cases}$$

2º passo: “arrumar” as equações para que as parcelas com variáveis fiquem na esquerda e as parcelas em números na direita

$$\begin{cases} 2x - 9y + 3x = 10 - 3 \longrightarrow 5x - 9y = 7 \\ \frac{3}{2}x - 4y - 2y = 5 \longrightarrow \frac{3}{2}x - 6y = 5 \end{cases}$$

Observação: sempre que tiver igualdade de expressão algébrica num sistema de equações, as parcelas com variáveis ficam na esquerda e as parcelas em números na direita.

3º passo: resolver o sistema de equações pelo método da eliminação da variável x e da variável y.

eliminar x

$$\begin{cases} 5x - 9y = 7 & \times (\frac{3}{2}) \\ \frac{3}{2}x - 6y = 5 & \times (-5) \end{cases}$$

O novo após a multiplicação

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{15x}{2} - \frac{27y}{2} = \frac{21}{2} \\ -\frac{15x}{2} + 30y = -25 \end{cases} + \\ & \hline & -\frac{27y}{2} + \frac{30y}{1} = \frac{21}{2} - \frac{25}{1} \\ & -\frac{27y}{2} + \frac{60y}{2} = \frac{21 - 50}{2} \\ & \hline & 33y = -29 \\ & \boxed{y = -\frac{29}{33}} \end{aligned}$$

eliminar y

$$\begin{cases} 5x - 9y = 7 & \times (-6) \\ \frac{3}{2}x - 6y = 5 & \times (9) \end{cases}$$

O novo após a multiplicação

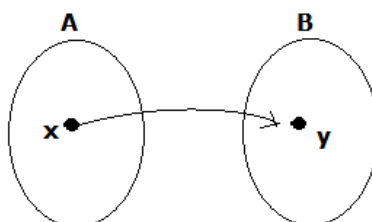
$$\begin{aligned} & \begin{cases} -30x + 54y = -42 \\ \frac{27}{2}x - 54y = 45 \end{cases} + \\ & \hline & -\frac{30x}{1} + \frac{27x}{2} = -42 + 45 \\ & -\frac{60x}{2} + \frac{27x}{2} = 3 \\ & \hline & -33x = 6 \\ & x = \frac{-6}{33} : 3 \rightarrow \boxed{x = -\frac{2}{11}} \end{aligned}$$

➤ PRODUTO CARTESIANO

Sejam A e B dois conjuntos não vazios. A definição do produto cartesiano de A por B é dada pelo conjunto:

$$A \times B = \{(x, y) / x \in A \text{ e } y \in B\}$$

A representação do produto cartesiano no DIAGRAMA DE VENN é dada por:



Onde cada um dos elementos de A é ligado por uma flecha a todos os elementos de B. Em algumas literaturas, esse diagrama é chamado de diagrama das "flechas" ou de "setas".

➤ Propriedades do produto cartesiano

As propriedades do produto cartesiano facilitam a compreensão de conceito.

1ª) $A \times B \neq B \times A$ (para $A \neq B \neq \emptyset$)

2ª) $A \times \emptyset = \emptyset$ ($\emptyset$ = conjunto vazio)

3ª) O número de elementos de $A \times B$ é igual ao produto do número de elementos de A pelo número de elementos de B , ou seja: $n(A \times B) = n(A) \times n(B)$.

EXEMPLO:

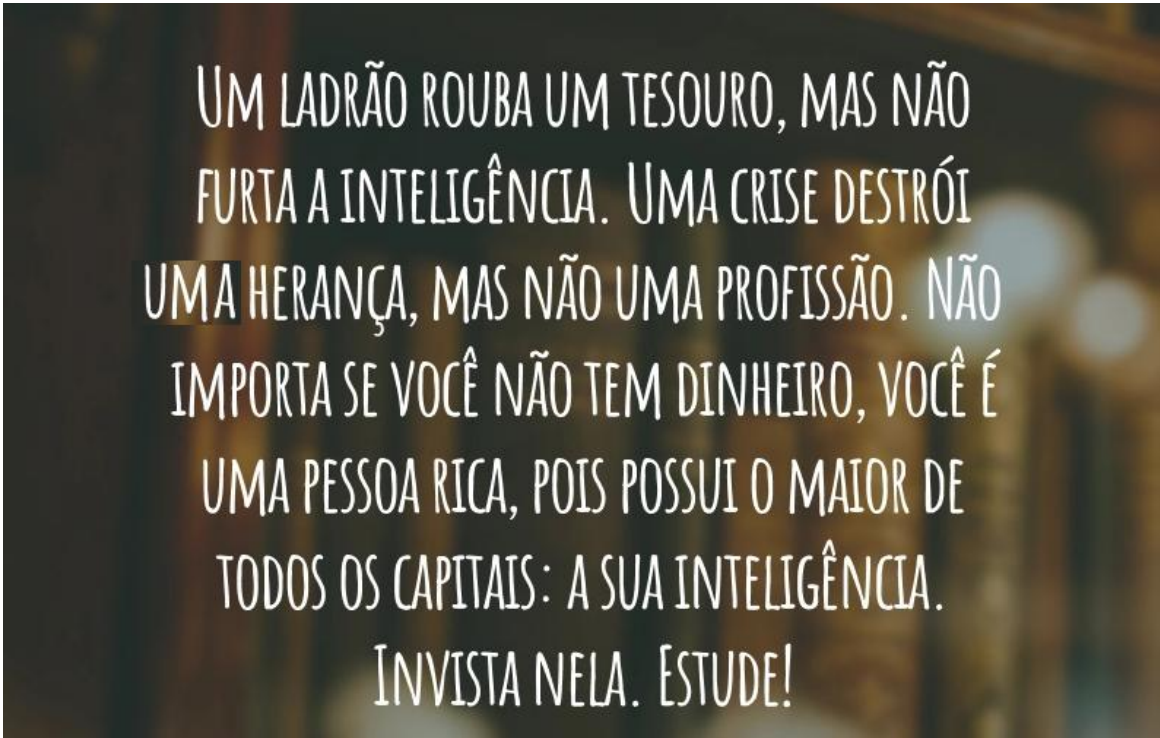
1) Dados os conjuntos $A = \{1,2\}$ e $B = \{a,b,c,d\}$, então:

- $A \times B = \{(1,a), (1,b), (1,c), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c), (2,d)\}$
- $B \times A = \{(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2), (d,1), (d,2)\}$

A representação no Diagrama de Venn é dada por:



- Pela propriedade 1, o produto $A \times B$ é diferente de $B \times A$ (pela própria definição de igualdade de par ordenado).
- Pela propriedade 3, o conjunto A tem 2 elementos e o conjunto B tem 4 elementos. Portanto, $A \times B$ tem 8 elementos ($2 \times 4 = 8$).



UM LADRÃO ROUBA UM TESOURO, MAS NÃO
FURTA A INTELIGÊNCIA. UMA CRISE DESTRÓI
UMA HERANÇA, MAS NÃO UMA PROFISSÃO. NÃO
IMPORTA SE VOCÊ NÃO TEM DINHEIRO, VOCÊ É
UMA PESSOA RICA, POIS POSSUI O MAIOR DE
TODOS OS CAPITAIS: A SUA INTELIGÊNCIA.
INVISTA NELA. ESTUDE!

LISTA DE EXERCÍCIOS

(Essa atividade não é para nota)

1) Determinar x e y tal que os pares ordenados sejam iguais.

1.1) $\left(\frac{-5}{2}x - 7y, -5x + \frac{3}{4}y + 9\right) = (3y + 2, \frac{1}{5}x - 15)$

1.2) $\left(x + \frac{5}{3}y + 9, -7x + 2x - y\right) = \left(\frac{-7}{2}x + 3, \frac{3}{8}y - 11\right)$

2) Dados os conjuntos $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{2,3\}$ e $C = \{1,4,5,6,7\}$, determinar:

2.1) $A - B$ e fazer o diagrama de Venn

2.2) $A \cup C$ e fazer o diagrama de Venn

2.3) $B \cap A$ e fazer o diagrama de Venn

3) Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} / -2 \leq x < 2\}$, $B = \{y \in \mathbb{Z} / -3 \leq y < 2\}$, $C = \{-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9\}$ e $D = \{-2, -1, 0, 1, 3, 5, 7, 8, 14\}$, determinar:

3.1) $A \Delta B$ e fazer o diagrama de Venn

3.2) $C - D$ e fazer o diagrama de Venn

3.3) $B \cap C$ e fazer o diagrama de Venn

3.4) a operação e o diagrama de Venn de $(C \cap A) - (B \cap D)$

4) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3\}$ e $C = \{1, 4, 5, 6, 7\}$, determinar:

4.1) $A \times B$ e fazer o diagrama de Venn

4.2) $A \times C$ e fazer o diagrama de Venn

4.3) $B \times A$ e fazer o diagrama de Venn